

링(도넛) 구조물의 형태적 장점을 활용하는 토목 기술·시스템 아이디어

조사일: 2026-09-28 · 모든 항목은 실제 시공·운영·실증된 기술을 근거로 함 "확실하지 않음" 표시는 조사 시점에 확인하지 못한 사항입니다.

0. 먼저 — 아이디어를 거르는 기준 한 가지

링 아이디어가 약해지는 가장 흔한 이유는 "직선이나 사각형이어도 똑같이 되는 기능"을 링에 얹는 것입니다. 각 아이디어에 아래 질문을 던지면 링이어야 하는 이유가 분명한 것만 남습니다.

링의 장점	링이어야만 얻는 효과	이 효과가 없으면 약한 아이디어
닫힌 고리	끝(dead end)이 없음 → 양방향 공급, 한 곳이 끊겨도 반대쪽으로 우회	한 방향 흐름만 필요한 경우
가운데 빈 공간	굴뚝(연돌) 효과, 중앙 지지점, 기둥 없는 대공간	가운데를 그냥 비워두기만 하는 경우
끊김 없는 둘레	원주 방향 힘(후프력)으로 고르게 버팀, 틈 없는 차단, 끝없는 주행	둘레 일부만 쓰는 경우
같은 조각의 반복	거푸집·설비 하나로 대량 생산, 조각마다 같은 기능 내장	조각마다 설계가 달라지는 경우
중심 등거리	둘레 어디서든 중심까지 거리가 같음	중심에 무언가 두지 않는 경우

A. 닫힌 고리 — 끝이 없어 양방향으로 흐른다

1. 환상(고리형) 상수도 관망

- 원리:** 배수관을 고리로 연결하면 물이 두 방향에서 들어옴 → 관 끝에서 물이 고여 수질이 나빠지는 현상(체류시간 증가)이 줄고, 한 구간 공사·파손 시 제수밸브로 그 구간만 막고 반대편으로 공급.
- 근거:** 상수도 설계에서 표준적으로 쓰이는 관망 형식(수지상 관망의 대안). 소방용수 링 메인(Fire ring main)도 같은 원리로 공장·플랜트에서 널리 적용.
- 구조물에 남는 형태:** 링 구조물 둘레를 따라 매설된 고리형 급수관 + 구간마다 제수밸브·소화전.

2. 링 배전(Ring Main Unit) — 지하 전력 보완

- 원리:** 배전 케이블을 고리로 깔고 평상시엔 한 지점을 열어 둔 채(개방 루프) 운전 → 고장 나면 고장 구간 양쪽을 끊고 열어둔 지점을 닫아 반대 방향으로 전력 공급. 정전 구간이 최소화됨.
- 근거:** 도심 지중 배전에서 널리 쓰이는 RMU(링 메인 유닛) 방식.
- 구조물에 남는 형태:** 링 하부 공동구(여러 설비를 한데 넣은 지하 터널)에 고리형 케이블 트레이 + 일정 간격 RMU 개폐기함.

3. 5세대 지역 냉난방 — 상온수 열 링(Anergy grid)

- **원리:** 8~22°C 정도의 미지근한 물을 고리 배관으로 돌리고, 건물마다 히트펌프로 열을 넣거나 뺌. 여름에 냉방하며 버린 열을 땅속에 저장했다가 겨울 난방에 사용(계절 간 축열). 고리형이라 어느 건물이든 열을 넣고 빼는 양방향 흐름이 가능하고 확장이 쉬움.
- **근거:** 스위스 ETH 취리히 회엔거베르크 캠퍼스, 2013년부터 운영. 깊이 200 m 지중 열교환기(보어홀) 431개. 2018년 난방 수요 81%, 냉방 수요 87% 충당.
- **구조물에 남는 형태:** 링 둘레의 상온수 배관 고리 + 가운데 빈 땅 아래 보어홀 발(지중 축열).

4. 산화구(Oxidation ditch) — 하수 생태 순환

- **원리:** 트랙 모양의 끝없는 수로에 하수와 미생물(활성슬러지)을 넣고 표면 폭기기로 돌림. 끝이 없으니 물이 계속 순환하며 산소가 많은 구간과 적은 구간이 자연스럽게 생겨 질소까지 제거. 동심원 여러 겹으로 만든 Orbal 공정도 실용화.
- **근거:** 1950년대 네덜란드 파스베어(Pasveer)가 개발한 이후 중소 규모 하수처리장에서 전 세계적으로 사용.
- **구조물에 남는 형태:** 링 모양 개수로 + 일정 간격의 수평축 폭기 로터(또는 디스크).

5. 원형 교차로(회전교차로)

- **원리:** 모든 차량이 한 방향으로 도는 고리 → 교차로에서 차량 동선이 부딪히는 지점이 4지 신호교차로 32곳에서 1차로 회전교차로 8곳으로 감소(미 연방도로청 FHWA 기준).
- **근거:** 전 세계 도로에서 표준 적용 중.
- **구조물에 남는 형태:** 일방향 순환 차로 + 가운데 섬(중앙교통섬).

B. 가운데 빈 공간 — 굴뚝, 지지점, 기둥 없는 공간

6. 가운데 굴뚝 자연환기 / 태양 상승기류탑 — 공기 순환

- **원리:** 햇빛에 데워진 공기가 가벼워져 가운데 높은 굴뚝으로 빨려 올라감(연돌 효과). 둘레에서 바깥 공기가 들어와 가운데로 모이는 방사형 흐름이 생김.
- **근거**
- 스페인 만사나레스 태양 상승기류탑 시제품: 탑 높이 194.6 m, 집열 유리지붕 지름 약 244 m, 최대 약 50 kW, 1983~1989년 7년간 발전.
- 짐바브웨 하라레 이스트게이트 센터(1996): 흰개미집에서 착안한 굴뚝식 자연환기로 기계 냉방을 크게 줄인 건물.
- **구조물에 남는 형태:** 링 건물 가운데 유리 덮개 중정 + 중앙 배기 굴뚝(바닥부에 풍력 터빈 설치 가능).

7. 중앙 파일런 하나로 매다는 원형 교량 — 호벤링

- **원리:** 링의 가운데에 기둥 하나를 세우고 케이블을 방사형으로 내리면, 둘레 어느 방향에서 오는 하중이든 고르게 잡아줌. 아래 교차로를 기둥 없이 비울 수 있음.
- **근거:** 네덜란드 에인트호번 호벤링(2012 개통): 지름 72 m 원형 자전거 데크, 높이 70 m 파일런 1개, 케이블 24개.
- **구조물에 남는 형태:** 중앙 파일런 + 방사형 케이블 + 원형 보행·자전거 데크.

8. 자전거 바퀴식(스포크 휠) 지붕

- **원리:** 바깥 압축링과 안쪽 인장링을 방사형 케이블로 연결 → 닫힌 링이 서로 힘을 주고받아 기둥 없이 대공간을 덮음. 링이 끊기면 성립하지 않는, 링 고유의 구조.
- **근거:** 프랑크푸르트 경기장, 바르샤바 국립경기장 등 다수 경기장 지붕.
- **구조물에 남는 형태:** 둘레 압축링 + 방사형 케이블 + 가운데 인장링(열린 하늘 또는 막 지붕).

9. 중심 등거리 활용 — 타워형 태양열 발전

- **원리:** 가운데 탑을 반사거울 수천 장이 원형으로 둘러싸 햇빛을 한 점에 모음. 둘레 어디든 중심까지 거리가 같아 효율이 고름.
- **근거:** 스페인 제마솔라(Gemasolar, 2011): 원형 반사경 발 + 중앙 탑 + 용융염 축열로 야간 발전.
- **구조물에 남는 형태:** 둘레의 반사경 링 + 가운데 수열(열 받는) 탑.

C. 끊임 없는 둘레 — 고른 힘, 틈 없는 차단, 끝없는 주행

10. 원형 수직구 — 링 작용으로 버팀보 없는 굴착

- **원리:** 원형 벽은 흙·물 압력을 원주 방향 압축력(후프력)으로 고르게 받아, 사각 굴착에 필요한 버팀보(스트럿) 없이 깊이 팔 수 있음 → 가운데가 완전히 비어 대형 장비·저류 공간으로 사용.
- **근거:** 일본 수도권 외곽방수로: 깊이 약 70 m, 내경 약 30 m 수직구 5개 + 연결 터널 약 6.3 km(자료에 따라 6.4 km). 원형 PC 저수조·소화조(후프 방향 긴장)도 같은 원리.
- **구조물에 남는 형태:** 원형 지중연속벽(슬러리월) 수직구 + 버팀보 없는 가운데 원통 공간.

11. 동결 차수벽 링

- **원리:** 둘레를 따라 동결관을 박고 냉매를 돌려 흙을 얼리면, 끊임 없는 원통형 얼음벽이 지하수를 막음. 한 곳이라도 끊기면 소용없으므로 닫힌 링이어야 의미가 있음.
- **근거:** 후쿠시마 제1원전 육측 차수벽: 원자로 건물 4기를 두르는 둘레 약 1.5 km, 동결관 1,568개, 깊이 약 30 m, 영하 30°C 냉매. 2016년 가동. (단, 지하수 차단 효과가 기대만큼인지에 대해서는 일본 원자력규제위원회에서도 의문이 제기됨 — 효과 크기는 확실하지 않음)
- **구조물에 남는 형태:** 둘레를 따라 일정 간격으로 박힌 동결관 열 + 냉동 설비.

12. 순환도로 아래 대심도 저류터널

- **원리:** 도시 중심을 두르는 순환도로는 도심에서 바깥으로 흐르는 하천을 **모두 한 번씩** 가로지름 → 그 아래 터널 하나로 여러 하천의 홍수를 한꺼번에 받아 저장.
- **근거:** 도쿄 환상7호선 지하광역조절지: 기존 두 조절지를 연결해 총연장 13.1 km, 총 저류량 약 143만 m³(일본 최대). 2026년 완공 예정(현재 완공 여부는 확실하지 않음).
- **구조물에 남는 형태:** 순환도로 하부 대구경 쉴드 터널 + 하천 교차점마다 취수 시설.

13. 원형 포장 가속시험로

- **원리:** 원형 트랙 위를 하중 바퀴가 끝없이 돌면서, 짧은 기간에 수십 년치 교통 하중을 포장에 가함. 끝이 없으니 감속·회차가 없어 하중이 일정.
- **근거:** 프랑스 낭트(구 LCPC, 현 Université Gustave Eiffel) 피로 회전시험기: 지름 40 m, 하중 압 4개(각 최대 13 t), 최고 100 km/h, 1984년부터 100건 이상 시험. 2개월 시험 ≈ 중교통 도로 20년분. 뉴질랜드 CAPTIF도 같은 원형 방식.
- **구조물에 남는 형태:** 원형 시험 포장 트랙 + 중앙 구동축에서 뺀 하중 압.

14. 닫힌 제방 고리(Dike ring)

- **원리:** 저지대를 제방으로 완전히 둘러싸 한 단위로 관리 → 고리 중 가장 약한 곳이 전체 안전도를 결정하므로 둘레 전체를 같은 기준으로 설계·점검.
- **근거:** 네덜란드는 국토를 수십 개 제방 고리(dijkring)로 나눠 관리해 왔음(2017년부터는 제방 구간 단위의 새 안전 기준으로 전환).
- **구조물에 남는 형태:** 저지대를 두른 연속 제방 + 안쪽 배수 펌프장.

D. 같은 조각의 반복 — 한 번 만들고 여러 번 쓴다

15. 에너지 세그먼트 — 터널 링에 열교환 배관 내장

- **원리:** 쉘드 터널 링을 이루는 조각(세그먼트)을 공장에서 찍어낼 때 열교환 배관을 미리 묻어두면, 터널 자체가 지중 열교환기가 됨. 같은 조각이 반복되니 추가 비용이 적음.
- **근거:** 오스트리아 엔바흐 터널(브레너 베이스 터널 북측 접속 구간)에서 Rehau·Ed. Züblin이 개발한 에너지 세그먼트를 54 m 구간에 처음 적용, 2012년부터 인근 지자체 건물에 열 공급.
- **구조물에 남는 형태:** 세그먼트 속 매립 흡수관 + 링 사이 배관 연결부 + 비상구 수직구를 통한 공급관.

16. 유니버설(테이퍼) 링

- **원리:** 한쪽이 조금 더 긴(테이퍼) 링 하나를 돌려 끼우는 각도만 바꿔 직선·곡선·경사를 모두 만들 → 세그먼트 거푸집 한 종류로 전 구간 시공.
- **근거:** 쉘드 TBM 터널에서 널리 쓰이는 표준 방식.
- **구조물에 남는 형태:** 한 종류 세그먼트가 회전 각도만 달리해 이어진 터널 라이닝.

17. 반잠수식 원형 해상 양식장 — 해양 생태 순환

- **원리:** 같은 강재 기둥·트러스를 원형으로 반복 배치해 파도 방향에 상관없이 고르게 버티고, 가운데 그물 공간에서 조류가 자연 순환.
- **근거:** 노르웨이 SalMar 'Ocean Farm 1'(2017): 지름 110 m, 높이 69 m, 연어 약 150만 마리 규모 실증 시설.
- **구조물에 남는 형태:** 반잠수식 원형 강구조 틀 + 가운데 그물망 양식 공간.

E. 제안 — 한 링에 여러 장점을 겹치기

단일 아이디어보다 **장점이 겹치는 조합**이 링 형태를 쓸 이유를 가장 강하게 보여줍니다. 모두 실증된 요소의 조합입니다.

조합	겹치는 장점	구성 요소(실증 근거)
에너지 수직구	끓김 없는 돌레 + 같은 조각 반복 + 가운데 빈 공간	원형 수직구(10) 벽체에 열교환 배관(15) → 가운데는 빗물 저류(12) 또는 환기 굴뚝(6)
링 공동구	달린 고리 × 3	한 공동구에 고리형 상수관(1) + 링 배전(2) + 상온수 열 링(3) → 어느 설비든 양방향 공급
캠퍼스/단지 링	달린 고리 + 가운데 빈 공간	돌레에 열 링(3), 가운데 녹지 아래 보어홀 발(3) + 중정 굴뚝 환기(6)

출처

- Tunnel geothermics — A German experience (ScienceDirect)
- Design and construction of the tunnel geothermal system in Jenbach (Semantic Scholar)
- 環状七号線地下広域調節池 개요 (東京都建設局)
- 環7直下の巨大トンネル (日経クロステック)
- Land-side Impermeable Wall (TEPCO)
- Frozen soil wall nearly complete; NRA still doubts effect
- The Anergy Grid of ETH Zurich (ScienceDirect)

- [Anergy Grid — Energy Week @ ETH](#)
- [Hovenring \(Wikipedia\)](#)
- [Hovenring bicycle bridge \(ipv Delft\)](#)
- [The pavement fatigue carrousel \(Université Gustave Eiffel\)](#)
- [CAPTIF Road Research Centre \(NZTA\)](#)
- [Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel \(Wikipedia\)](#)
- [World's First Semi-Sub Aquaculture Vessel Delivered \(Maritime Executive\)](#)
- [Solar Updraft Tower Pilot Plant Manzanares \(sbp\)](#)
- [Solar updraft tower power generation \(ScienceDirect\)](#)